

Mathieu PIEKARZ
8 Avenue Charles de Gaulle – Escalier E
78230 Le Pecq
06.11.73.76.16 mathieu.piekarz@gmail.com

Aubay

13 Rue Louis Pasteur, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Objet : Recherche de stage en Data Science

Madame, Monsieur

Dans le cadre de mon cursus à l'Université Technologique de Compiègne, il m'est donné la possibilité d'effectuer un stage entre septembre 2025 et février 2026. Je suis animé par une curiosité intellectuelle et un besoin d'être confronté à des défis stimulants. À ce titre, la conception de réseaux neuronaux m'intrigue profondément tant pour la complexité de leur architecture que pour les concepts mathématiques qu'ils mobilisent. Le poste de Data Scientist me semble répondre à cette ambition, car il se situe à l'intersection de l'analyse des données, des technologies toujours plus innovantes/évolutives et de la réflexion stratégique (notamment en BI). Naturellement, je me suis tourné vers votre entreprise dont les travaux m'ont semblé en réel accord avec mes aspirations scientifiques et professionnelles.

En effet, les projets innovants menés par Aubay dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique constituent une base riche pour développer des modèles d'analyse performants. À ce titre, la mission proposée autour de la traduction en temps réel de la langue des signes s'inscrit parfaitement dans cette dynamique d'innovation utile. De par la complexité des langues des signes existantes, la mise en œuvre de modèles de Deep Learning capables de traiter cette complexité linguistique et visuelle représente une opportunité particulièrement intéressante pour de la recherche appliquée en apprentissage automatique.

Au sein de la cellule Aubay Innov, ce projet ambitieux, autant par l'harmonisation des jeux de données que par la conception d'une application interactive accessible à tous, s'inscrit parfaitement dans mon projet professionnel et il me permettrait de participer à un projet profondément humain. De fait, je suis admiratif du travail proposé, qui saura parfaire une formation en apprentissage automatique telle que la mienne.

En outre, au sein de mon université, je souhaite m'orienter vers le développement et l'implémentation de modèles prédictifs ou explicatifs. En termes d'applications concrètes, je me suis penché sur le développement d'un système expert assurant la résolution de problèmes mathématiques. Il comporte 131 règles pour 10 classes de problèmes, tels que les familles, les espaces vectoriels, les projecteurs, la diagonalisation d'une matrice ou encore des théorèmes. À cela s'ajoute un jeu interactif basé sur un graphe d'états simple illustrant les mécanismes de chaînages avant/arrière et de backtracking.

En parallèle, j'ai validé des modules en probabilités, algèbre linéaire et statistiques avancées (estimateur, maximum de vraisemblance, intervalle de confiance, régression linéaire, tests d'hypothèses, de conformité, d'homogénéité, d'adéquation et d'indépendance).

Curieux et autonome, je suis disposé à m'impliquer dans un environnement stimulant, au sein d'une équipe active et suis formé à assumer toute charge de travail. Je suis convaincu qu'intégrer votre entreprise constituera une étape déterminante dans le projet professionnel que je tenais à vous décrire.

Je me tiens à votre disposition pour un échange ou un entretien, et vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Mathieu PIEKARZ